

武汉大学 2014-2015 学年第一学期期末考试高等数学 A1 (A 卷) 解答

一、(10 分) 求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right]$ .

证  $s_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$

$s_n < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \quad \therefore \quad s_n > \frac{1}{(2n)^2} + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4n}$  6 分

即有  $\frac{1}{4n} < s_n < \frac{1}{n}$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ,

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right] = 0$  4 分

二、(10 分) 设  $y = 2^{3x} \cdot \ln(2x) - \sqrt{1+x^2}$ , 求  $y'$ .

解  $y' = 3 \cdot 2^{3x} \cdot \ln 2 \cdot \ln(2x) + \frac{2^{3x}}{x} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  10 分

三、(8 分) 设  $\begin{cases} x = t^3 + t \\ y = \frac{3}{4}t^4 + t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t \end{cases}$  且  $t = t_0$  时,  $dy = 2dx$ , 试求  $t_0$ .

解  $y' = 3t^3 + 3t^2 + t + 1 = (t+1)(3t^2 + 1) \quad x' = 3t^2 + 1$  4 分

$\frac{dy}{dx} = t + 1$  从而  $t_0 + 1 = 2 \quad t_0 = 1$  4 分

四、(8 分) 求微分方程  $y'' + 9y = 12 \cos 3x$  的通解。

解 特征方程  $r^2 + 9 = 0$  的根为:  $r_{1,2} = \pm 3i$

对应的齐次方程的通解为  $y_C = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$  4 分

设特解为  $y_p = x(A \cos 3x + B \sin 3x)$ , 代入方程得  $y_p = 2x \sin 3x$

故所求通解为  $y = y_C + y_p = C_1 \cos 3x + (C_2 + 2x) \sin 3x$  4 分

(本题的特解也可以由观察法得到)

五、(8 分) 验证极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{x - \sin x \cos x}$  存在, 但不能用洛必达法则得出.

证明 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{x - \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + 1 + \frac{\sin x \cos x}{x}}{1 - \frac{1}{x} \sin x \cos x} = 1$  4 分

但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x+\sin x \cos x)'}{(x - \sin x \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos 2x}{1 - \cos 2x}$  不存在

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{x - \sin x \cos x}$  存在, 不能用洛必达法则得出. 4 分

六、(8 分) 求  $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} (a < b)$ .

解 原式 =  $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(\frac{b-a}{2})^2 - (x - \frac{a+b}{2})^2}}$  4 分

令  $x - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} \sin t$

原式 =  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{b-a}{2} \cos t} \cdot \frac{b-a}{2} \cos t dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt = \pi$  4 分

七、(8 分) 试证:  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$ , 并由此计算  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx$ 。

证明 令  $a+b-x=t$ , 右 =  $\int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(x)dx =$  左 4 分

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - x)}{(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - x) \left[ \pi - 2(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - x) \right]} dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{x(\pi-2x)} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx \\ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{x(\pi-2x)} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left( \frac{1}{x} + \frac{2}{\pi-2x} \right) dx = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{x}{\pi-2x} \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\ln 2}{\pi} \end{aligned} \quad 4 \text{ 分}$$

八、(8 分) 设  $f(x) = [\varphi(x) - \varphi(0)] \ln(1+2x)$ ,  $g(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^3} dt$ , 其中  $\varphi(x)$  在  $x=0$  处可导, 且  $\varphi'(0)=1$ , 证明  $f(x)$  与  $g(x)$  为  $x \rightarrow 0$  时的同阶无穷小。

证明  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x^3}}{2x} = \frac{1}{2}$  4 分

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot \frac{x^2}{g(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \cdot \frac{\ln(2x+1)}{x} = 2 \cdot \varphi'(0) \cdot 2 = 4$

$\therefore f(x)$  与  $g(x)$  为同阶无穷小 ( $x \rightarrow 0$ ) 4 分

九、(8 分) 判断函数  $y = \frac{x}{1+x}$  的单调性, 并证明  $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$

解 函数  $y = \frac{x}{1+x}$  的定义域  $(-\infty, -1)$  及  $(-1, +\infty)$

$y' = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$  故在  $(-\infty, -1)$  及  $(-1, +\infty)$  内  $y = \frac{x}{1+x}$  单调增 4 分

令显然  $x_1 = |a+b|, x_2 = |a|+|b|$   $x_1 \leq x_2$

$\therefore \frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$  4 分

十、(8 分) 设  $f(x)$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上连续, 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可导, 且  $f(\frac{\pi}{2})=0$ , 证明 存在一点

$\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使  $f(\xi) + \tan \xi \cdot f'(\xi) = 0$ .

证明 令  $F(x) = f(x) \sin x$ ,

4 分

则  $F(x)$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  连续, 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可导, 又因  $f(\frac{\pi}{2}) = 0$ , 则  $F(0) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$ , 即  $F(x)$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$

上满足罗尔定理的条件, 则至少存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使  $F'(\xi) = 0$ , 而  $F'(x) = f'(x) \sin x + f(x) \cos x$ ,

即  $f(\xi) \cos \xi + f'(\xi) \sin \xi = 0$   $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$   $\cos \xi \neq 0$

即  $f(\xi) + \tan \xi \cdot f'(\xi) = 0$

4 分

十一、(8 分) 位于  $x$  轴上区间  $[0, l]$  上长为  $l$ , 密度为  $\rho(x)$  的杆绕  $x = a$  旋转的转动惯量为

$I = \int_0^l (x-a)^2 \rho(x) dx$ , 试求这个转动惯量为最小时的  $a$  值。

解 由  $\frac{dI}{da} = -2 \int_0^l (x-a) \rho(x) dx = 0$ .

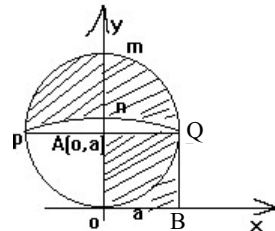
4 分

$$\int_0^l x \rho(x) dx = a \int_0^l \rho(x) dx \quad a = \frac{\int_0^l x \rho(x) dx}{\int_0^l \rho(x) dx} = \frac{M_y}{M} = \bar{x}$$

而  $\frac{d^2 I}{da^2} = 2 \int_0^l \rho(x) dx = 2M > 0$ , 故  $a = \bar{x}$  时这个转动惯量取得极小值。

4 分

十二、(8 分) 如图所示, 设以  $(0, a)$  为中心的  $a$  为半径的圆弧  $PmQ$  与以  $(0, 0)$  为中心的  $\sqrt{2}a$  为半径的圆弧  $pnQ$  所围成的平面图形的面积为  $S$ , 试证明  $S$  等于正方形  $OAQB$  的面积。



证明 设极点  $O$ ,  $\overline{OA} = a$  圆  $r = 2a \sin \theta$ , 圆  $r = \sqrt{2}a$

$$S_{\text{阴影}} = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} 4a^2 \sin^2 \theta d\theta - \frac{\pi}{4} 2a^2 = a^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 - \cos 2\theta) d\theta - \frac{\pi}{2} a^2$$

4 分

$$= a^2 \left[ \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}(-1-1) \right] - \frac{\pi}{2} a^2 = a^2$$

$S_{\text{正方形}} = a^2$  所以  $S$  等于正方形  $OAQB$  的面积。

4 分